H7: de levenscyclus van sterren

7.1 inleiding

types sterren	lage massa: $M<2M_\odot$ middelmatige massa: $2M_\odot<M<8M_\odot$ hoge massa: $M>8M_\odot$

7.2 het leven van een ster met een lage massa

1: op de hoofdreeks	lage massa sterren brengen lange tijd door op hoofdreeks van Hertzsprung-Russell diagram > deze vormt een diagonale lijn doorheen het diagram, de zero-age main sequence ZAMS > merendeel vd sterren bevindt zich hier > initiële positie vd hoofdreeksster wordt bepaald door de massa vd ster als massa $<1.2M_\odot$: thermische energie komt van waterstoffusie via proton-proton reactie massa $>1.2M_\odot$: waterstof wordt omgezet in helium via CNO cyclus > deze cyclus is sterk temp afh > verschil in fusiereacties bepaald de samenstelling vd kern vd ster lichtkracht neemt toe tijdens periode op hoofdreeks > moleculaire massa μ in de kern neemt toe naarmate H omgezet wordt in He > centrale druk neemt af naarmate H wordt verbrandt > er is geen hydrostatisch evenwicht > ster begint opnieuw in te storten > temp en dichtheid van de kern neemt opnieuw toe > H-verbranding gebeurt aan hoger tempo > hydrostatisch evenwicht en lichtkracht verhoogt
2: post-hoofdreeks evolutie	H-verbranding stopt in de kern vd ster > wat er vervolgens gebeurt is afh vd massa vd ster: - $1M_\odot$: H-verbranding gaat verder in een dikke schil rondom de kern > inkrimping vd kern zorgt voor toename vd temp in de schil > H-verbranding gaat aan hoger tempo dan oorspronkelijk in de kern > grotere lichtkracht > gebieden rond de kern zetten uit - $5M_\odot$: H-verbranding komt niet direct op gang > instorting vd kern zet zich aan snel tempo verder > toename lichtkracht en opptemp, afname van straal > temp neemt toe, totdat H-verbranding in de schil op gang komt > buitenste lagen vd ster zetten uit > absorberen deel van energie vrijgekomen bij H-verbranding > lichtkracht en opptemp nemen af
3: subreuzen-tak	massa vd heliumkern neemt geleidelijk aan toe terwijl H-verbranding verder gaat in schil > echter, er is een limiet aan massa waarbij isotherme He-kern de druk vd omliggende lagen vd ster kan weerstaan > de maximale massafractie vd ster met isotherme kern is: $\left(\frac{M_{\rm ic}}{M}\right)_{\rm SC} \simeq 0.37 \left(\frac{\mu_{\rm env}}{\mu_{\rm ic}}\right)^2$ met M_{ic} = massa vd isotherme cern M = totale massa vd ster μ_{env} = gemiddelde molec massa vd omliggende gaslagen in de ster μ_{ic} = gemiddelde molec massa vd isotherme kern > als deze limiet overschreden wordt zal isotherme He-kern instorten > pot.energie die vrijkomt doet buitenste lagen vd ster uitzetten > doet ster rechts bewegen in H-R diagram op subreuzen-tak echter: vrijgekomen energie doet temp en dichtheid vd omliggende schil toenemen > H-verbranding gaat sneller door > buitenste sterlagen zetten uit > energie die vrijkomt in H-verbranding wordt opgeslokt > lichtkracht verminderd

4: rode reuzen-tak	ster blijft uiteenzetten en opptemp neemt af > opaciteit vd fotosfeer neemt toe > convectiezones ontstaan nabij steropp > transporteren energie van binnenste naar buitenste sterlagen > lichtkracht vd ster neemt verder toe > convectiezones gaan steeds dieper tot ze centrale gebieden van fusieproces bereikt > zware elementen worden van centrale gebieden naar opp gebracht >> straal ve rode reus kan duizendtal keer groter worden dan hoofdreeksster
5: top vd rode reuzen-tak	dichtheid en centrale temp hoog genoeg om He-verbranding op gang te brengen > 3 He-kernen versmelten met koolstof via triple-alpha proces > naast C kan ook O en Ne gevormd worden adhv: $^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{16}_{8}\mathrm{O} + \gamma$ $^{16}_{8}\mathrm{O} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow {}^{20}_{10}\mathrm{O} + \gamma$ door He-verbranding zet kern opnieuw uit > duwt omliggende schil van C-verbranding verder weg > temp neemt af > snelheid waarmee H verbrand wordt in de schil neemt af > sterke daling in lichtkracht ALS massa lager dan $1.8M_{\odot}$ > sterke tempstijging zorgt ervoor dat He-verbranding aan hoog tempo doorgaat > grote hoeveelheid energie in kern gedumpt > *heliumflits*
6: Horizontale tak	kern begint terug uit te zetten > dichtheid, temp en He-verbranding neemt af > buitenste lagen vd ster krimpen terug > opptemp neemt terug toe > wanneer genoeg He verbrand is neemt gemiddelde molec massa vd kern toe > kern gaat inkrimpen > temp vd kern stijgt > verhoogde productie van C en O zorgt ervoor dat buitenste sterlagen uitzetten > opptemp neemt opnieuw af als alle He in de kern opgebrand is begint inerte koolstof-zuurstofkern in te storten > vrijgekomen pot.energie doet buitenste lagen verder uitzetten > opptemp neemt af >> ster ondervind periodieke pulsaties > pulsaties te zien als veranderingen in lichtkracht, temp en straal
7: vroege asymptotische reuzentak	wanneer He is opgebrand stort koolstofkern opnieuw in onder zwaartekracht > H- en He-verbranding komt opnieuw op gang in schillen rond C-kern > lichtkracht vd ster neemt opnieuw toe > buitenste lagen worden naar buiten geduwd > ster klimt reuzentak op tot asymptotische reuzenster >> energie-output gedomineerd door He-verbranding > er kunnen convectiecellen ontstaan > verplaatst materiaal vd kern naar de buitenste schillen

8: thermisch pulserende asymptotische reuzentak	H-verbranding komt opnieuw op gang in de schil > domineert de energie-output > er wordt He gedumt in de He-verbrandingsschil > echter: He-verbranding wordt periodisch opgestart in een *thermische puls* > gaat gepaard met *heliumflits* in de schil > tijdens deze pulsen gaat snelheid van He-verbranding zeer snel omhoog > H-verbrandingsschil verplaatst zich verder van de kern > temp vd schil daalt en H-verbranding wordt gestaakt tijdens de thermische pulsen komen de convectie-zones opnieuw op gang > gaan materiaal van de kern naar de schillen verplaatsen >> ster verliest 50-70% van zn massa in asymptotische reuzentak > lichtkracht en straal nemen toe, maar massa neemt f > opp-zwaartekracht neemt af > materiaal in steropp is minder sterk gravitationeel gebonden
9: post-asymptotische reuzentak	tijdens evolutie op asymptotische reuzentak neemt massa C en O in kern toe > tijdens laatste fase verliest ster alle buitenste lagen door stellaire winden > slechts dun laagje materiaal bevindt zich boven schillen van H- en He-verbranding > fusieprocessen in deze schillen wordt gestaakt > in kern blijft een witte dwerg bij elkaar gehouden door gedegenereerde druk > grote sfeer van uitgespuwd gas en zware elementen beweegt verder van de kern > materiaal in deze *planetaire nevel* wordt geioniseerd door UV straling van witte dwerg > temp en lichtkracht vd witte dwerg neemt geleidelijk af > beweegt naar rechtsonder in HR diagram
10: planetaire nevel	= uitdijnende schil van gas rondom witte dwerg > blijft over na evolutie ve ster met lage tot middelmatige massa witte dwerg stuurt UV-straling uit > worden geabsorbeerd door het gas en worden geioniseerd/geexciteerd > planetaire nevel zichtbaar in bepaald em-spectrum >> levensduur van planetaire nevels is beperkt vergeleken met totale levensduur ve ster > toch kunnen we er een tienduizendtal zien in de melkweg
7.3 het leven van een ster met hoge massa	
kernfusie van zware ster	in massieve ster is temp hoog genoeg voor C en O-verbranding > C-verbranding genereert O, Ne, Na en Mg O-verbranding genereert Mg, Si, P en S > deze zijn endothermisch en vereisen dus energie > er kan echter daarna siliciumverbranding optreden > dit produceert Fe > het fuseren van atomen vergt nu energie, ipv dat het energie oplevert > vorming van kernen zwaarder dan ijzer komt veel minder voor >> deze zijn opeenvolgende reacties die op verschillende plaatsen in de schil plaatsvinden > er wordt een 'ajuin' structuur van schillen gevormd
zware sterren in het HR-diagram	verbranding van C, O en Si brengt steeds minder energie op door hogere bindingsenergie > reacties verlopen aan sneller tempo om zwaartekracht te balanceren > telkens verbranding ve element ophoudt, neemt deze toe in omliggende schillen > buitenste sterlagen zetten uit en de opptemp daalt > bij nieuwe fase van fusie in de kern kunnen sterlagen opnieuw inkrimpen > opptemp neemt toe >> ster zigzagt van links naar rechts in HR-diagram > echter, sterren >40$M_\odot$ zijn te massief > buitenste lagen hebben geen tijd om te reageren > geen zigzag

supernova	wanneer SI-verbranding stopt, stort de kern in > deel vd energie komt vrij idvv kinetische energie en stralingsenergie > meeste deel wordt uitgezonden idvv neutrino's
7.3.1 evolutieschema voor massieve sterren	
evolutieschema massieve sterren	alle massieve sterren eindigen in een supernova > echter er zijn tussenfasen: $10\,M_\odot < M < 20\,M_\odot$: O → RSG → BSG → SN $20\,M_\odot < M < 25\,M_\odot$: O → RSG → WN → SN $25\,M_\odot < M < 40\,M_\odot$: O → RSG → WN → WC → SN $40\,M_\odot < M < 85\,M_\odot$: O → Of → WN → WC → SN $M > 85\,M_\odot$: O → Of → LBV → WN → WC → SN waarbij O = O-type ster RSG = rode superreus BSG = blauwe superreus WN = Wolf-Rayet ster met emissielijnen van He en N WC = Wolf-Rayet ster met emissielijnen van He en C en geen van H en N LBV = lichtsterke blauwe variabele
> rode superreus	= koele grote sterren van spectraaltype K of M met lage opptemp > evolueren uit hoofdreekssterren met massa tss $10M_\odot$ en $30M_\odot$ > genoeg massa voor heliumflits, maar weinig genoeg om te kunnen afkoelen voorlopers van RSG verbranden H via snelle kernfusiereachtie > H wordt opgebruikt in korte tijd > H-verbranding gaat verder in de schil > ster zet uit en lichtkracht neemt toe zwakke oppzwaartekracht en grote lichtkracht veroorzaken massaverlies voor de ster > hoe massiever de ster, hoe sneller het massa zal verliezen > echter, massaverlies eindigt rond $10M_\odot$, tegen tijd dat kern instort > meest lichtkrachtige superreuzen stoten zoveel materiaal uit dat ze evolueren naar een lichtrijke blauwe of Wolf-Rayet ster diepe convectiezones brengen zware elementen naar het steroppervlak > na He-verbranding worden nog zwaardere elementen verbrandt tot ijzer gevormd wordt > kern stort in in een type II supernova
> blauwe superreus	rode superreus kan blauwe worden via een 'blauwe lus' > opptemp neemt tijdelijk toe > tijdens blauwe lus is massaverlies in buitenste sterlagen veel groter > daarna wordt ze weer een rode reus
> lichtrijke blauwe variabele	= massieve onstabiele superreuzen > sterke variabiliteit in lichtkracht van continuum en lijnstraling > periodieke uitbarstingen en soms ontploffingen > heel hoog massaverlies > lichtkracht kan zoveel toenemen dat ze eruit zien als supernovae LBV komt voor in laatste fase vd waterstofverbranding in de kern, de periode van waterstofschilverbranding en begin vd fase met He-verbranding in de kern
> Wolf-Rayet ster	= massieve sterren die hun buitenste laag H reeds verloren hebben > kernfusie van He of zwaardere elementen > hebben brede emissielijnen van geioniseerd He, N en C > hoge concentratie van zware elementen op steropp >> kan voorkomen als evolutiefase bij minder massieve sterren > vertonen echter dan niet zo een dramatische uitbarstingen

lichtkracht en de HR limiet	lichtkracht van massieve sterren is beperkt > slechts beperkt deel vh HR-diagram wordt bevolkt door geevolueerde sterren > noem deze de *Humphreys-Davidson limiet* Eddington limiet is niet van toepassing voor massieve sterren nl: stralingsdruk is minde efficiënt voor een welbepaalde lichtkracht door aanwezigheid van absorberende elementen > echter, de hoge rotatiesnelheid heeft hier ook invloed op
7.4 kern-instorting supernovae	
7.4.1 classificatie van supernovae	
classificatie van supernovae	Type I: geen aanwezigheid van waterstoflijnen Type II: wel waterstoflijnen > deze kunnen we nog verder onderverdelen: klassen corresponderen met verschillende ontploffingsmechanismen en voorloopsterren nl: geen H-lijnen geeft aan dat H reeds werd uitgestoten in voorloopster > dit zien we ook in de type sterrenstelsels waar supernovae worden waargenomen nl: Ia komen in alle stelsels voor, terwijl Ib en Ic enkel in armen van spiraalstelsel
7.4.2 hoe vindt de ontploffing plaats	
1e soort supernova explosie	temp in de kern is hoog genoeg dat fotonen zware kernen kunnen vernietigen ie: *fotodisintegratie* > de fotodisintegratie van Fe en He zijn de belangrijkste hierin: $^{56}_{26}Fe + \gamma \rightarrow 13\,^{4}_{2}He + 4\,n$ $^{4}_{2}He + \gamma \rightarrow 2\,p^{+} + 2\,n$ zet een deel vd zware kernen opnieuw om in elementen met lager atoomnummer > vrije e^- kunnen combineren met atoomkernen en protonen om neutronen te vormen > echter, deze gedegenereerde e^- produceren een tegendruk tegen zwaartekracht > gedegenereerde druk valt weg > kern stort enorm snel in
2e soort supernova explosie	witte dwerg kan supernova gaan wanneer ze genoeg massa heeft > er wordt een runaway kernfusieproces ontstoken > deze massa kan ze verkrijgen via accretie van materiaal, botsing met een andere witte dwerg of accretie die ontsteking in de schil veroorzaakt en zo ook in de kern
energie van een supernova	er komt grote hoeveelheden gravitationele energie vrij > via viriaaltheorema kunnen we schatten: $E = -\frac{3}{10}\frac{G\,M^2}{R}$ energie wordt geproduceerd door kerninstorting vd ijzerkern > deze gaat door tot een dichtheid van 8.10^{17}kg/m³ > hierbij kunnen neutronen niet dichter bij elkaar zitten door uitsluitingsprincipe van Pauli > indien de massa <25$M_\odot$ zal de kern stabiliseren, krijgen we een neutronenster echter, wanneer de kern deze dichtheid bereikt krijgen we een rebound > deze creëert een schokgolf die vanaf de kern naar buiten beweegt > deze spuwt materiaal weg van de kern Als echter massa >25$M_\odot$ zal de neutronendruk niet sterk genoeg zijn > vorming van zwart gat

7.5 de vorming van zware elementen	
vorming van elementen	We zien dat H en He het talrijkst aanwezig was na de big bang > via fusieprocessen kunnen meer elementen gevormd worden > deze zijn minder abundant nl: Li, Be, B zijn minder abundant want ze zijn het eindpunt ve nucleaire keten > deze worden vernietigd bij botsing met protonen Er zijn pieken bij C, N, O en Ne > deze komen opeenvolgend in de fusieketen > abundantie verminderd na Fe nl: deze elementen kunnen niet door kernfusie geproduceerd worden > ze moeten gemaakt worden door supernovae 